

Tugas Analisis Data Peminatan Jurusan Kuliah Siswa - Siswi dengan Survey

Anggota Kelompok:

Alfonda Frederick Karmacenna Ritonga (01)

I Komang Widi Astawa Jaya (20)

Ida Bagus Mas Candra Wibawa (30)

Kadek Agus Arya Pranata (32)

Kelas: XI RPL 2

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Setelah berlangsungnya kegiatan UKK dan US pada periode Maret-April 2026 untuk para siswa-siswi kelas XII, perjalanan studi mereka ke jenjang selanjutnya merupakan hal yang perlu diperhatikan. Ditambah ada banyaknya pilihan setelah masa sekolah bagi siswa-siswi yang segera lulus, apakah mereka merencanakan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi ataupun langsung terjun ke dunia industri/kerja. Khusus untuk para siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, menemukan *passion* mereka di suatu bidang keahlian merupakan hal penting untuk menentukan karir yang ingin ditempuh di masa mendatang. Namun, masih ada siswa-siswi yang segera lulus tetapi masih belum tentu atau belum menemukan bidang kemampuan khusus yang cocok dan dapat berguna bagi karir mereka di masa depan. Maka dari itu, program/aplikasi ini dibuat dengan tujuan menganalisis dan menemukan peminatan bidang keahlian yang cocok dengan pengguna.

Projek ini kami namakan **PILAR** (Pilihan Arah dan Rekomendasi). Disamping nama yang berkaitan langsung dengan fungsionalitas aplikasi, nama ini juga mencerminkan tujuan utama aplikasi:

- Pilihan Arah: Melambangkan fase krusial di mana seorang siswa berada di persimpangan jalan menuju perguruan tinggi. Aplikasi ini hadir untuk membantu mereka menentukan ke mana mereka harus melangkah.
- Rekomendasi: Menunjukkan bahwa aplikasi ini bukan sekadar alat tes biasa, melainkan sistem cerdas yang memberikan saran berdasarkan analisis data potensi, passion, dan minat pengguna.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dipaparkan berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapa banyak mahasiswa merasa tidak cocok dengan program studi yang mereka ambil setelah menjalani perkuliahan?
2. Bagaimana cara mengatasi kesulitan siswa dalam mengenali potensi, passion, dan minat bakat mereka secara objektif sebelum memilih jurusan?
3. Mengapa metode konvensional (seperti konseling tatap muka) terkadang belum cukup efektif atau merata dalam membantu siswa menentukan masa depan akademiknya?
4. Bagaimana membangun sebuah sistem atau aplikasi yang mampu memberikan rekomendasi jurusan secara akurat berdasarkan data input pengguna?
5. Metode apa yang digunakan di program atau aplikasi tersebut?

1.3. Tujuan

Target yang ingin dicapai dari projek ini antara lain:

1. Mengidentifikasi potensi diri
2. Memberikan rekomendasi dan saran bidang keahlian yang mungkin sesuai dengan pengguna
3. Meminimalisir risiko salah jurusan
4. Digitalisasi Konsultasi Pendidikan

1.4. Manfaat

Dampak positif dari proyek ini untuk pihak:

1. Bagi Pengguna:
 - Meningkatkan kepercayaan diri dalam memilih jurusan karena didasari oleh data hasil tes.
 - Menghemat waktu dan tenaga dalam mencari tahu kecocokan antara minat pribadi dengan program studi yang ada.
2. Bagi Institusi Pendidikan/Sekolah:
 - Menjadi alat bantu bagi guru Bimbingan Konseling (BK) dalam mengarahkan siswa ke jenjang pendidikan tinggi.
 - Membantu meningkatkan kualitas lulusan yang melanjutkan studi sesuai dengan kompetensinya.
3. Bagi Pengembang/Developer:
 - Menerapkan ilmu teknologi informasi dan logika pemrograman dalam menyelesaikan permasalahan nyata di bidang pendidikan.
 - Mengasah kemampuan analisis dalam mengolah data psikologis atau minat menjadi output rekomendasi yang sistematis.
4. Bagi Masyarakat Luas:
 - Membantu mencetak tenaga profesional yang bekerja sesuai minat bakat (*passion*) karena memulai pendidikan dari jurusan yang tepat.

2. Landasan Teori

2.1. Perancangan dan Implementasi Sistem Rekomendasi Program Studi Berbasis Algoritma Vektor RIASEC

Penyusunan sistem rekomendasi pendidikan ini merupakan sebuah proses multidisiplin yang mengintegrasikan rekayasa perangkat lunak, ilmu data, dan psikometrik. Untuk mencapai tingkat presisi yang optimal, perancangan sistem ini dibagi ke dalam tiga domain utama: metodologi pengumpulan data empiris, pembangunan infrastruktur teknologi, serta pemodelan matematis algoritma rekomendasi.

2.1.1. Metodologi Pengumpulan Data dan Pemetaan Program Studi

Tahap fundamental dalam perancangan sistem ini adalah pengumpulan dan pemrosesan data institusi pendidikan tinggi. Untuk memfasilitasi proses pendataan yang terukur dan terstruktur pada fase awal pengembangan, ruang lingkup data dibatasi secara geografis pada wilayah Provinsi Bali. Pembatasan skala ini diimplementasikan secara intensional guna mengeliminasi risiko eskalasi volume data yang tidak terkendali (*data overload*) apabila pemetaan langsung dieksekusi pada seluruh entitas perguruan tinggi di Indonesia.

Proses seleksi menghasilkan 20 institusi pendidikan tinggi di Bali yang dipilih secara strategis untuk memenuhi variasi tipologi perguruan tinggi, yang mencakup Universitas Negeri, Universitas Swasta, Institut, dan Politeknik. Melalui penelusuran dan ekstraksi data secara manual dari portal resmi masing-masing institusi tersebut, kami mengidentifikasi dan memetakan 107 Fakultas yang menaungi total 430 Program Studi.

Setiap entitas program studi yang telah dipetakan selanjutnya melalui tahap kuantifikasi profil minat berdasarkan tipologi RIASEC (Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional). Mengingat besarnya volume data yang mencakup ratusan entitas program studi, proses anotasi metrik awal diakselerasi menggunakan instrumen Large Language Model (LLM). Model kecerdasan buatan berbasis pemrosesan bahasa alami ini dikonfigurasi melalui rekayasa prompt yang ketat untuk meninjau orientasi kurikulum masing-masing program studi. Output dari proses ini menghasilkan matriks skalar pada rentang 0 hingga 7. Guna mereduksi bias halusinasi model dan memastikan tingkat reliabilitas data, sistem mengeksekusi teknik komputasi ansambel (ensemble computation), di mana nilai final didapatkan melalui agregasi nilai rata-rata dari beberapa iterasi inferensi independen.

Pendekatan ini memungkinkan kami mengeksekusi pelabelan data awal secara masif dan terstandarisasi, sebelum himpunan keluaran tersebut kami teruskan pada tahapan inspeksi dan kalibrasi manual untuk mengesahkan presisi serta validitas akhirnya. Berikut adalah representasi skema penyisipan data pada entitas basis data:

```
INSERT INTO `fakultas` (`id_fakultas`, `nama_fakultas`, `id_univ`, `r_score`, `i_score`,  
`a_score`, `s_score`, `e_score`, `c_score`) VALUES  
(1, 'Kedokteran', 2, 3.20, 6.90, 0.80, 6.50, 2.10, 5.80),  
(2, 'Ekonomi dan Bisnis', 2, 1.40, 4.60, 2.80, 4.80, 6.90, 6.60),  
(3, 'Ilmu Budaya', 2, 1.50, 4.80, 6.70, 6.10, 2.40, 1.80),  
(4, 'Hukum', 2, 1.00, 6.60, 2.20, 4.80, 6.50, 6.10),  
(5, 'Teknik', 2, 6.90, 6.40, 1.80, 1.40, 4.00, 5.50)
```

Rentang skala penilaian yang digunakan didasarkan pada standar metrik O*NET (*Occupational Information Network*). O*NET adalah sebuah pangkalan data okupasi komprehensif yang dikembangkan dan dikelola secara berkelanjutan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (*U.S. Department of Labor*). Pangkalan data ini menyediakan metrik standar untuk berbagai atribut evaluasi, termasuk kecocokan minat berbasis RIASEC. Standar asli dari O*NET menggunakan skala nilai yang berkisar dari 1 hingga 7. Namun, dalam komputasi sistem ini, dilakukan modifikasi ekspansi skala menjadi 0 hingga 7. Modifikasi batas bawah menjadi nol ini dilakukan secara intensional guna memperlebar variansi jangkauan nilai (*range*) dan mengkomodasi normalisasi komputasi matematis pada tahapan kalkulasi algoritma.

2.1.2. Sintesis dan Perancangan Instrumen Kuesioner (RIASEC)

Bersamaan dengan proses pemetaan basis data, perancangan antarmuka (*User Interface*) sistem juga mulai dikembangkan. Setelah kerangka visual terbentuk, langkah esensial berikutnya adalah perumusan instrumen asesmen RIASEC yang akan disajikan pada antarmuka.

Item-item pertanyaan pada instrumen asesmen minat ini tidak dikonstruksi secara arbitrer, melainkan disintesis dari dua referensi akademik institusional yang terstandar, yaitu:

1. Hawaii State Department of Education (Hawaii Public Schools)

Dokumen ini digunakan sebagai parameter acuan utama karena instrumen tersebut dipublikasikan secara langsung oleh otoritas pendidikan resmi dan dirancang spesifik untuk diimplementasikan pada populasi siswa di tingkat pendidikan menengah. Hal ini memberikan kerangka dasar pertanyaan yang ekuivalen dan sangat relevan dengan kapasitas kognitif kelompok usia target sistem.

2. Counseling Services, University of New Orleans

Sebagai instrumen komparatif, referensi ini diintegrasikan karena menyajikan variasi butir pertanyaan dari perspektif institusi pendidikan tinggi. Referensi ini memastikan bahwa asesmen memiliki validitas untuk mengukur transisi psikologis dan kesiapan akademik siswa menuju lingkungan universitas.

Proses perancangan instrumen dari kedua sumber tersebut diorkestrasi melalui tahapan struktural. Tahap awal difokuskan pada agregasi dan penyaringan butir pertanyaan untuk mengeliminasi redundansi. Dari tahap ini didapat 60 pertanyaan total, dari 10 pertanyaan bagi setiap metrik RIASEC. Tahap kedua mencakup translasi linguistik secara presisi dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia.

Tahap final adalah proses kontekstualisasi. Butir pertanyaan yang telah diterjemahkan dikalibrasi kembali dengan karakteristik sosiokultural, lingkungan belajar, serta parameter pemahaman kognitif siswa SMA dan SMK. Mengingat tujuan absolut dari instrumen ini adalah memfasilitasi pemilihan program studi di jenjang pendidikan tinggi, modifikasi sintaksis dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan secara akurat mengukur probabilitas keberhasilan akademik dan preferensi belajar teoritis di dalam ekosistem perguruan tinggi.

3. Pembahasan Analisis dan Perancangan Program

3.1. Pemodelan atau Perancangan Matematis Sistem Rekomendasi Penjurusan Berbasis Vektor RIASEC

3.1.1. Definisi Ruang Vektor Pengguna dan Jurusan

Sistem ini beroperasi di dalam ruang vektor enam dimensi yang mewakili tipologi kepribadian Holland Codes (RIASEC). Pada tahap pengumpulan data, sistem menangkap input pengguna melalui kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan independen untuk setiap dimensi kepribadian $i \in \{R, I, A, S, E, C\}$.

Setiap pertanyaan, yang direpresentasikan sebagai $q_{i,j}$ (di mana j adalah indeks pertanyaan dari 1 hingga 10), memiliki rentang nilai $0 \leq q_{i,j} \leq 100$. Nilai akumulasi mentah untuk setiap dimensi (S_i) didapatkan dengan menjumlahkan seluruh respons pada dimensi tersebut melalui persamaan:

$$S_i = \sum_{j=1}^{10} q_{i,j}$$

Sehingga menghasilkan rentang nilai akumulasi $0 \leq S_i \leq 1000$. Sebagai instrumen pembanding, sistem juga menarik Vektor Jurusan ((M)) dari basis data terpusat, di mana setiap dimensinya (M_i) diekstraksi dari standar modifikasi O*NET dengan rentang nilai desimal $0 \leq M_i \leq 7$.

3.1.2. Tahap Pra-Pemrosesan dan Normalisasi Skala

Meskipun algoritma pencocokan utama kebal terhadap perbedaan besaran skalar, arsitektur **Data Science** yang terstandarisasi mensyaratkan kedua vektor beroperasi dalam ruang metrik yang ekuivalen. Sistem melakukan normalisasi linear ganda:

1. Vektor Pengguna Ternormalisasi ((U)):

$$U_i = \frac{S_i}{10}$$

2. Vektor Jurusan Ternormalisasi ($(M)'$):

$$M'_i = \left(\frac{M_i}{7} \right) \times 100$$

Melalui proses transformasi ini, seluruh variabel dari kedua sumber data kini terkalibrasi secara presisi ke dalam metrik 0 hingga 100.

3.1.3. Kalkulasi Kedekatan Vektor (Cosine Similarity)

Sistem mengeksekusi algoritma **Cosine Similarity** untuk mengkalkulasi tingkat kecocokan profil minat pengguna ((U)) dengan karakteristik ideal sebuah jurusan ($(M)'$).

Tahapan komputasi diawali dengan menghitung perkalian titik (**Dot Product**):

$$(U) \cdot (M)' = \sum_{i=1}^6 (U_i \times M'_i)$$

Sebagai faktor pembagi, sistem mengkalkulasi magnitudo (panjang Euclidean) dari masing-masing vektor:

$$\|(U)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^6 U_i^2} \quad \text{dan} \quad \|(M)'\| = \sqrt{\sum_{i=1}^6 (M'_i)^2}$$

3.1.4. Formulasi Skor Akhir dan Pemeringkatan

Skor probabilitas kemiripan antara pengguna dan suatu program studi diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Similarity}((U), (M)') = \frac{(U) \cdot (M)'}{\|(U)\| \times \|(M)'\|}$$

Fungsi tersebut menghasilkan koefisien desimal dalam rentang 0 hingga 1. Sistem kemudian mengonversi koefisien ini ke dalam format persentase (dikalikan 100%). Hasil keluaran disortir secara menurun (**descending array**) untuk menampilkan hierarki rekomendasi yang paling presisi.

4. Penutup

Berdasarkan rangkaian proses pengembangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi PILAR (Pilihan Arah dan Rekomendasi) telah berhasil diwujudkan sebagai platform pendukung keputusan yang relevan bagi calon mahasiswa. Kehadiran aplikasi ini secara efektif mampu menjawab permasalahan utama mengenai tingginya angka ketidakcocokan jurusan melalui proses identifikasi potensi, passion, dan minat yang dilakukan secara digital dan objektif. Dengan mengintegrasikan teori pemetaan bakat ke dalam sistem yang interaktif, PILAR tidak hanya memberikan daftar pilihan jurusan, tetapi juga berfungsi sebagai tiang penyangga yang kokoh bagi pengguna dalam merencanakan masa depan akademiknya. Secara keseluruhan, aplikasi ini telah mencapai target fungsionalnya dalam menyederhanakan proses konsultasi pendidikan yang kompleks menjadi lebih mudah diakses, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan studi di jenjang perguruan tinggi dan meminimalisir risiko salah jurusan di masa mendatang.